6.3 திசையிலிப் பெருக்கல் மற்றும் வெக்டர் பெருக்கல் (Scalar Product and Vector Product)

முன் வகுப்பில் கற்ற திசையிலிப் பெருக்கல் மற்றும் வெக்டர் பெருக்கல் ஆகியவற்றை நினைவு கூர்வோம்.

வரையறை 6.1

$\vec{a} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$, $\vec{b} = b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}$ என்ற இரு வெக்டர்களின் திசையிலிப் பெருக்கல் (அல்லது புள்ளிப் பெருக்கல்) $\vec{a}\cdot\vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

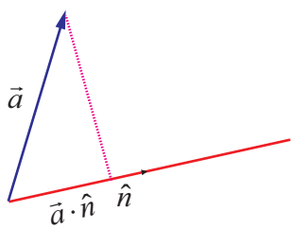
மேலும், $\vec{a} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$, $\vec{b} = b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}$ என்ற இரு வெக்டர்களின் வெக்டர் பெருக்கல் அல்லது குறுக்குப் பெருக்கல் $\vec{a}\times\vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

குறிப்பு

$\vec{a}\cdot\vec{b}$ ஒரு திசையிலியாகும், மற்றும் $\vec{a}\times\vec{b}$ ஒரு வெக்டராகும்.

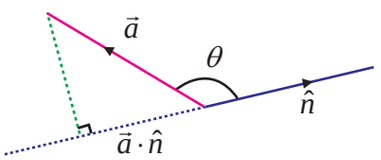
6.3.1 வடிவக்கணித விளக்கம் (Geometrical interpretation)

$\vec{a}$ என்பது ஏதேனுமொரு வெக்டர் மற்றும் $\hat{n}$ ஒரு அலகு வெக்டர் எனில் $\hat{n}$-ன் மீதான $\vec{a}$-ன் வீழல் $\vec{a}\cdot\hat{n}$ ஆகும். $\vec{a}$ மற்றும் $\hat{n}$ ஆகியவற்றுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் குறுங்கோணம் (படம் 6.4). எனில், $\vec{a}\cdot\hat{n}$-ன் மதிப்பு மிகை மதிப்பாகும். $\vec{a}$ மற்றும் $\hat{n}$ ஆகியவற்றுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் விரிகோணம் எனில், $\vec{a}\cdot\hat{n}$-ன் மதிப்பு குறை மதிப்பாகும். (படம் 6.5).



மிகை புள்ளிப் பெருக்கல்

படம் 6.4



குறை புள்ளிப் பெருக்கல்

படம் 6.5

$\vec{a}$, $\vec{b}$, என்பன ஏதேனுமிரு பூச்சியமற்ற வெக்டர்கள் எனில், $|\vec{a}\cdot\vec{b}| = \left|\,|\vec{b}|\,\vec{a}\cdot\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}\right| = \left|\,|\vec{a}|\,\vec{b}\cdot\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}\right|$ என எழுதலாம். எனவே, $|\vec{a}\cdot\vec{b}|$ என்பது $\vec{b}$ – ன் திசையில் $|\vec{b}|\,\vec{a}$ –ன் வீழலைக் காணும் போது கிடைக்கும் கோட்டுத்துண்டின் நீளம் அல்லது $\vec{a}$ – ன் திசையில் $|\vec{a}|\,\vec{b}$ –ன் வீழலைக் காணும் போது கிடைக்கும் கோட்டுத்துண்டின் நீளம் ஆகும். மேலும், $\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$, இங்கு θ என்பது $\vec{a}$, $\vec{b}$ எனும் வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் ஆகும்.

$\vec{a}\times\vec{b}$ என்பது, $\vec{0}$ ஆகவோ அல்லது $\vec{a}$, $\vec{b}$, என்ற வெக்டர்களுக்கு இணையாக உள்ள தளத்திற்குச் செங்குத்தாகவும், $\vec{a}$, $\vec{b}$, என்றவெக்டர்களை ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் அடுத்தடுத்த பக்கங்களாகக் கொண்ட இணைகரத்தின் பரப்பளவினை எண்ணளவாகவும் கொண்ட வெக்டராகும். $\vec{a}$, $\vec{b}$, எனும் பூச்சியமற்ற வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் θ எனில், $\vec{a}\times\vec{b}$ –ன் எண்ணளவினை $|\vec{a}\times\vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}||\sin\theta|$ எனும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்திக் காணலாம்.

ஒரே தொடக்கப்புள்ளியைப் பெற்றுள்ள இரண்டு வெக்டர்கள் ஒரே தொடக்கப்புள்ளி வெக்டர்கள் அல்லது ஒரு முனையில் சந்திக்கும் வெக்டர்கள் எனப்படும்.

Chapter 6 Vector Algebra.indd 244 05-02-2020 18:45:32